

LAPORAN PROPOSAL
JARINGAN KOMPUTER
PERANCANGAN JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI



Disusun oleh:

Kelompok 4

Andhika Dwi Pratama (2401020144)

Muhammad Heisal Alfarizi (2401020148)

Kristian Nugroho Keliat (2401020152)

Muhammad Pancayandra Anugrah

(2401020154)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan jaringan komputer dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Jaringan komputer berperan penting dalam mendukung aktivitas akademik dan administrasi, seperti akses internet, sistem informasi akademik, layanan perpustakaan digital, serta komunikasi antar civitas akademika.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, perancangan jaringan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran operasional kampus. Sebuah jaringan harus mampu menghubungkan berbagai unit yang ada, menyediakan akses yang stabil, serta memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan di masa mendatang.

Sebelum suatu jaringan diterapkan secara nyata, diperlukan tahap perancangan dan pengujian untuk memastikan bahwa desain yang dibuat dapat berjalan sesuai kebutuhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui simulasi jaringan menggunakan perangkat lunak GNS3. Dengan simulasi, berbagai konfigurasi dan topologi jaringan dapat diuji tanpa memerlukan perangkat fisik yang sebenarnya sehingga lebih efisien dari segi biaya maupun waktu.

Pada proyek ini dilakukan perancangan jaringan kampus terintegrasi menggunakan GNS3 sebagai media simulasi. Perancangan difokuskan pada pembuatan topologi jaringan yang mampu menghubungkan beberapa bagian dalam lingkungan kampus secara terstruktur dan efisien. Hasil simulasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi jaringan kampus yang baik serta menjadi sarana pembelajaran dalam memahami konsep perancangan jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang jaringan kampus terintegrasi menggunakan GNS3?
2. Bagaimana mengatur konfigurasi jaringan agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik?
3. Bagaimana melakukan simulasi dan pengujian konektivitas pada jaringan yang telah dirancang?
4. Bagaimana menghasilkan desain jaringan yang efisien dan mudah dikembangkan?

1.3 Tujuan

1. Merancang topologi jaringan kampus yang terintegrasi menggunakan aplikasi GNS3.
2. Membuat simulasi jaringan yang dapat menggambarkan konektivitas antarbagian di lingkungan kampus.
3. Menguji fungsi komunikasi data pada jaringan yang telah dirancang.
4. Mempelajari proses konfigurasi dan pengelolaan jaringan dalam lingkungan simulasi.

1.4 Manfaat

Bagi Mahasiswa

Menambah pemahaman mengenai konsep perancangan jaringan komputer dan penerapannya melalui simulasi menggunakan GNS3.

Bagi Kelompok

Menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang, mengonfigurasi, dan menguji jaringan komputer secara terstruktur.

Bagi Pembelajaran

Memberikan contoh simulasi jaringan kampus yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami proses perancangan jaringan komputer.

1.5 Batasan Masalah

1. Perancangan jaringan dilakukan dalam bentuk simulasi menggunakan aplikasi GNS3.
2. Topologi jaringan dirancang untuk menggambarkan lingkungan kampus secara umum yang terdiri dari beberapa unit atau bagian.
3. Pembahasan difokuskan pada konfigurasi dasar jaringan, pengalamatan IP, routing, dan konektivitas antarjaringan.
4. Implementasi jaringan fisik secara langsung tidak dilakukan dalam proyek ini.
5. Analisis biaya pengadaan perangkat jaringan tidak dibahas.
6. Pengujian dilakukan pada lingkungan simulasi dan tidak mencakup pengujian pada infrastruktur jaringan nyata.
7. Sistem keamanan yang dibahas terbatas pada konfigurasi dasar yang tersedia dalam simulasi jaringan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN



2.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Deskripsi
1	Konektivitas antar gedung	Seluruh gedung dapat saling berkomunikasi melalui routing statis
2	DHCP otomatis	Setiap perangkat di jaringan LAN mendapat IP secara otomatis
3	Resolusi DNS	Nama host dapat di-resolve ke IP address
4	Segmentasi jaringan	Setiap gedung memiliki subnet sendiri untuk efisiensi dan manajemen

2.2 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak

Perangkat Jaringan (GNS3):

- 3 Router Cisco (R1, R2, R3)
- 4 Switch (SW1, SW2, SW3, SW4)

Server (Virtual Machine):

- 1 Ubuntu Server (DNS Server - BIND9)
- 1 Ubuntu Server (DHCP Server - ISC DHCP)

Client:

- 1 Windows Client (untuk pengujian)

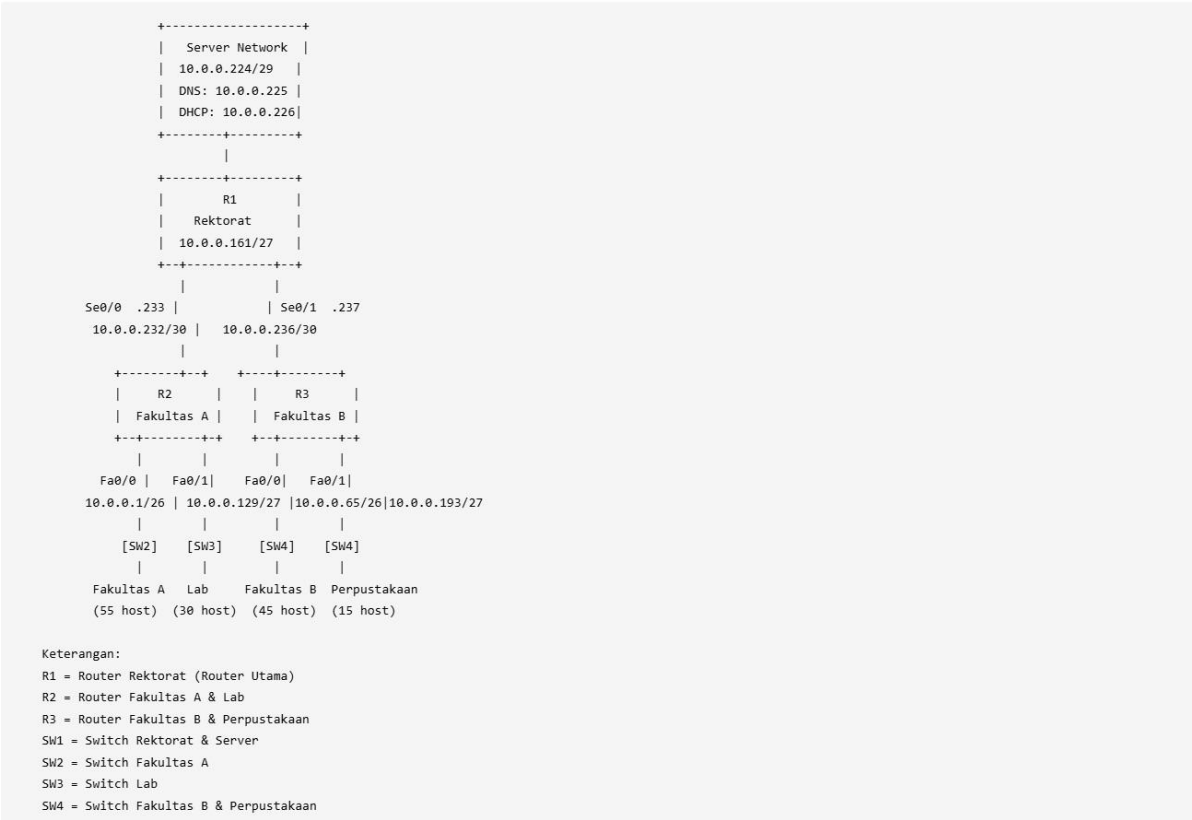
2.3 Kebutuhan Jaringan per Gedung

Gedung	Jumlah Host	Perangkat
Rektorat & Administrasi (R1)	25 host	1 Switch (SW1)
Fakultas A (R2)	55 host	1 Switch (SW2)
Laboratorium (R2)	30 host	1 Switch (SW3)
Fakultas B (R3)	45 host	1 Switch (SW4)
Perpustakaan (R3)	15 host	(via SW4)
Server (DNS & DHCP)	5 host	(via SW1)
Serial R1-R2	2 host	-
Serial R1-R3	2 host	-
Serial R2-R3	2 host	-

3. Topologi Jaringan



3.1 Diagram Topologi



3.2 Skema Koneksi

Koneksi	Interface	IP Network
R1 - SW1 (Rektorat)	R1 Fa0/0 - SW1	10.0.0.160/27
R1 - SW1 (Server)	R1 Fa0/1 - SW1	10.0.0.224/29
R1 - R2 (Serial)	R1 Se0/0 - R2 Se0/0	10.0.0.232/30
R1 - R3 (Serial)	R1 Se0/1 - R3 Se0/0	10.0.0.236/30
R2 - SW2 (Fakultas A)	R2 Fa0/0 - SW2	10.0.0.0/26
R2 - SW3 (Lab)	R2 Fa0/1 - SW3	10.0.0.128/27
R2 - R3 (Serial)	R2 Se0/1 - R3 Se0/1	10.0.0.240/30
R3 - SW4 (Fakultas B)	R3 Fa0/0 - SW4	10.0.0.64/26
R3 - SW4 (Perpustakaan)	R3 Fa0/1 - SW4	10.0.0.192/27

4. Tabel Subnetting VLSM

4.1 Perhitungan VLSM

Network base: **10.0.0.0/16**

Urutan alokasi dari kebutuhan host terbesar ke terkecil:

No	Segmen	Jumlah Host	Prefix	Netmask	Network Address	Broadcast
1	Fakultas A	55	/26	255.255.255.192	10.0.0.0	10.0.0.63
2	Fakultas B	45	/26	255.255.255.192	10.0.0.64	10.0.0.127
3	Lab	30	/27	255.255.255.224	10.0.0.128	10.0.0.159
4	Rektorat	25	/27	255.255.255.224	10.0.0.160	10.0.0.191
5	Perpustakaan	15	/27	255.255.255.224	10.0.0.192	10.0.0.223
6	Server	5	/29	255.255.255.248	10.0.0.224	10.0.0.231
7	Serial R1-R2	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.232	10.0.0.235
8	Serial R1-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.236	10.0.0.239
9	Serial R2-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.240	10.0.0.243

4.2 Detail Setiap Subnet

Subnet 1: Fakultas A (10.0.0.0/26)

- Network: 10.0.0.0
- Netmask: 255.255.255.192
- Range IP: 10.0.0.1 - 10.0.0.62
- Broadcast: 10.0.0.63
- Jumlah host usable: 62

Subnet 2: Fakultas B (10.0.0.64/26)

- Network: 10.0.0.64
- Netmask: 255.255.255.192
- Range IP: 10.0.0.65 - 10.0.0.126
- Broadcast: 10.0.0.127
- Jumlah host usable: 62

Subnet 3: Lab (10.0.0.128/27)

- Network: 10.0.0.128
- Netmask: 255.255.255.224
- Range IP: 10.0.0.129 - 10.0.0.158
- Broadcast: 10.0.0.159
- Jumlah host usable: 30

Subnet 4: Rektorat (10.0.0.160/27)

- Network: 10.0.0.160
- Netmask: 255.255.255.224
- Range IP: 10.0.0.161 - 10.0.0.190
- Broadcast: 10.0.0.191
- Jumlah host usable: 30

Subnet 5: Perpustakaan (10.0.0.192/27)

- Network: 10.0.0.192
- Netmask: 255.255.255.224
- Range IP: 10.0.0.193 - 10.0.0.222
- Broadcast: 10.0.0.223
- Jumlah host usable: 30

Subnet 6: Server (10.0.0.224/29)

- Network: 10.0.0.224
- Netmask: 255.255.255.248
- Range IP: 10.0.0.225 - 10.0.0.230
- Broadcast: 10.0.0.231
- Jumlah host usable: 6

Subnet 7: Serial R1-R2 (10.0.0.232/30)

- Network: 10.0.0.232
- Netmask: 255.255.255.252
- Range IP: 10.0.0.233 - 10.0.0.234
- Broadcast: 10.0.0.235
- Jumlah host usable: 2

Subnet 8: Serial R1-R3 (10.0.0.236/30)

- Network: 10.0.0.236
- Netmask: 255.255.255.252
- Range IP: 10.0.0.237 - 10.0.0.238
- Broadcast: 10.0.0.239
- Jumlah host usable: 2

Subnet 9: Serial R2-R3 (10.0.0.240/30)

- Network: 10.0.0.240
- Netmask: 255.255.255.252
- Range IP: 10.0.0.241 - 10.0.0.242
- Broadcast: 10.0.0.243
- Jumlah host usable: 2

5. IP Plan

5.1 IP Address Perangkat

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway
R1	Fa0/0	10.0.0.161	255.255.255.224	-
R1	Fa0/1	10.0.0.225	255.255.255.248	-
R1	Se0/0	10.0.0.233	255.255.255.252	-
R1	Se0/1	10.0.0.237	255.255.255.252	-
R2	Fa0/0	10.0.0.1	255.255.255.192	-
R2	Fa0/1	10.0.0.129	255.255.255.224	-
R2	Se0/0	10.0.0.234	255.255.255.252	-
R2	Se0/1	10.0.0.241	255.255.255.252	-
R3	Fa0/0	10.0.0.65	255.255.255.192	-
R3	Fa0/1	10.0.0.193	255.255.255.224	-
R3	Se0/0	10.0.0.238	255.255.255.252	-
R3	Se0/1	10.0.0.242	255.255.255.252	-
DNS Server	Eth0	10.0.0.225	255.255.255.248	10.0.0.225
DHCP Server	Eth0	10.0.0.226	255.255.255.248	10.0.0.225
Windows Client	Eth0	DHCP	255.255.255.224	10.0.0.161

5.2 DHCP Pool Configuration

DHCP Pool	Network	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server	Range
Rektorat	10.0.0.160/27	255.255.255.224	10.0.0.161	10.0.0.225	10.0.0.162 - 10.0.0.190
Fakultas A	10.0.0.0/26	255.255.255.192	10.0.0.1	10.0.0.225	10.0.0.2 - 10.0.0.62
Lab	10.0.0.128/27	255.255.255.224	10.0.0.129	10.0.0.225	10.0.0.130 - 10.0.0.158
Fakultas B	10.0.0.64/26	255.255.255.192	10.0.0.65	10.0.0.225	10.0.0.66 - 10.0.0.126
Perpustakaan	10.0.0.192/27	255.255.255.224	10.0.0.193	10.0.0.225	10.0.0.194 - 10.0.0.222

5.3 DNS Records

Hostname	IP Address	Keterangan
dns.kampus.ac.id	10.0.0.225	DNS Server
dhcp.kampus.ac.id	10.0.0.226	DHCP Server
rektorat.kampus.ac.id	10.0.0.161	Gateway Rektorat
fakultas-a.kampus.ac.id	10.0.0.1	Gateway Fakultas A
lab.kampus.ac.id	10.0.0.129	Gateway Lab
fakultas-b.kampus.ac.id	10.0.0.65	Gateway Fakultas B
perpustakaan.kampus.ac.id	10.0.0.193	Gateway Perpustakaan

6. Rancangan Routing Statis

Router	Tujuan	Next Hop	Keterangan
R1	10.0.0.0/26	10.0.0.234	Via R2 - Fakultas A
R1	10.0.0.128/27	10.0.0.234	Via R2 - Lab
R1	10.0.0.64/26	10.0.0.238	Via R3 - Fakultas B
R1	10.0.0.192/27	10.0.0.238	Via R3 - Perpustakaan
R1	10.0.0.240/30	10.0.0.234	Via R2 - Serial R2-R3
R2	0.0.0.0/0	10.0.0.233	Default route ke R1
R2	10.0.0.64/26	10.0.0.242	Via R3 - Fakultas B
R2	10.0.0.192/27	10.0.0.242	Via R3 - Perpustakaan
R2	10.0.0.160/27	10.0.0.233	Via R1 - Rektorat
R2	10.0.0.224/29	10.0.0.233	Via R1 - Server
R2	10.0.0.236/30	10.0.0.233	Via R1 - Serial R1-R3
R3	0.0.0.0/0	10.0.0.237	Default route ke R1
R3	10.0.0.0/26	10.0.0.241	Via R2 - Fakultas A
R3	10.0.0.128/27	10.0.0.241	Via R2 - Lab
R3	10.0.0.160/27	10.0.0.237	Via R1 - Rektorat
R3	10.0.0.224/29	10.0.0.237	Via R1 - Server
R3	10.0.0.232/30	10.0.0.237	Via R1 - Serial R1-R2

7. Kebijakan Akses Awal

7.1 Kebijakan Routing

- Menggunakan static routing antar router
- R1 sebagai router utama yang menghubungkan semua segmen
- Default route dari R2 dan R3 mengarah ke R1

7.2 Kebijakan DHCP

- DHCP server terpusat di server network (10.0.0.224/29)
- DHCP relay (ip helper-address) pada interface router yang terhubung ke klien
- Domain name: kampus.ac.id
- DNS server: 10.0.0.225

7.3 Kebijakan DNS

- DNS server menggunakan BIND9
- Forward zone untuk domain kampus.ac.id
- Reverse zone untuk seluruh subnet yang digunakan

7.4 Kebijakan Security Awal

- Manajemen akses ke router melalui console dan telnet/SSH
- Password enable pada router
- Banner motd pada setiap router
- DHCP pool tidak mencakup IP gateway dan server

8. Jadwal Pengerjaan

Progress	Materi	Deadline
P1	Analisis kebutuhan, topologi, tabel subnetting, IP plan	-
P2	Implementasi IP Address dan DHCP	-
P3	Routing dan DNS Server	-
Final	Laporan lengkap, video demo, presentasi	-

BAB III

PERANCANGAN TEKNOLOGI

3.1 Deskripsi Topologi Monitoring

Pada proyek Perancangan Jaringan Kampus Terintegrasi ini, topologi jaringan dirancang menggunakan aplikasi GNS3 untuk mensimulasikan komunikasi antar unit yang terdapat di lingkungan kampus. Topologi terdiri dari tiga router utama yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan, empat switch sebagai penghubung perangkat dalam jaringan lokal, dua server yang menyediakan layanan DHCP dan DNS, serta client yang digunakan untuk pengujian konektivitas jaringan.

Router R1 berperan sebagai pusat jaringan yang menghubungkan jaringan Rektorat dan Server. Router ini juga menjadi jalur utama komunikasi menuju Router R2 dan Router R3 melalui koneksi serial. Router R2 bertanggung jawab melayani jaringan Fakultas A dan Laboratorium, sedangkan Router R3 melayani jaringan Fakultas B dan Perpustakaan.

Setiap unit kampus ditempatkan pada subnet yang berbeda sesuai hasil perhitungan VLSM. Pembagian subnet dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP serta mempermudah pengelolaan jaringan. Komunikasi antar subnet dilakukan menggunakan metode routing statis yang dikonfigurasi pada masing-masing router.

Layanan DHCP ditempatkan pada jaringan server dengan tujuan memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat client yang terhubung ke jaringan. Selain itu, layanan DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan jaringan yang tersedia.

Komponen Topologi

Komponen	Jumlah	Fungsi
Router Cisco	3 Unit	Routing antar jaringan
Switch	4 Unit	Menghubungkan perangkat dalam LAN
DNS Server	1 Unit	Resolusi nama domain
DHCP Server	1 Unit	Pemberian IP otomatis
Windows Client	1 Unit	Pengujian jaringan
Koneksi Serial	3 Link	Penghubung antar router

Monitoring Jaringan

Monitoring jaringan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dan layanan jaringan dapat beroperasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pada simulasi GNS3, monitoring dilakukan melalui beberapa metode pengujian.

1. Pengujian Konektivitas (Ping)

Pengujian ping digunakan untuk memastikan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pengujian dilakukan dari client menuju gateway, server DHCP, server DNS, maupun jaringan lain yang berada pada router berbeda.

Contoh pengujian:

```
ping 10.0.0.161
```

```
ping 10.0.0.225
```

```
ping 10.0.0.65
```

2. Pengujian Routing

Monitoring routing dilakukan untuk memastikan setiap router memiliki jalur menuju jaringan tujuan yang telah dikonfigurasi.

Perintah yang digunakan:

```
show ip route
```

Melalui perintah tersebut dapat diketahui apakah tabel routing telah memuat seluruh jaringan yang diperlukan.

3. Monitoring Interface Router

Monitoring interface dilakukan untuk memastikan seluruh interface router berada dalam kondisi aktif (up).

Perintah yang digunakan:

```
show ip interface brief
```

Informasi yang diperoleh meliputi status interface, alamat IP, serta kondisi koneksi perangkat.

4. Pengujian DHCP

Monitoring DHCP dilakukan dengan memastikan client memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server.

Perintah yang digunakan pada client:

```
ipconfig /all
```

Hasil pengujian menunjukkan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server yang diberikan oleh DHCP Server.

5. Pengujian DNS

Monitoring DNS dilakukan dengan menguji proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP.

Contoh pengujian:

```
nslookup dns.kampus.ac.id
```

```
nslookup fakultas-a.kampus.ac.id
```

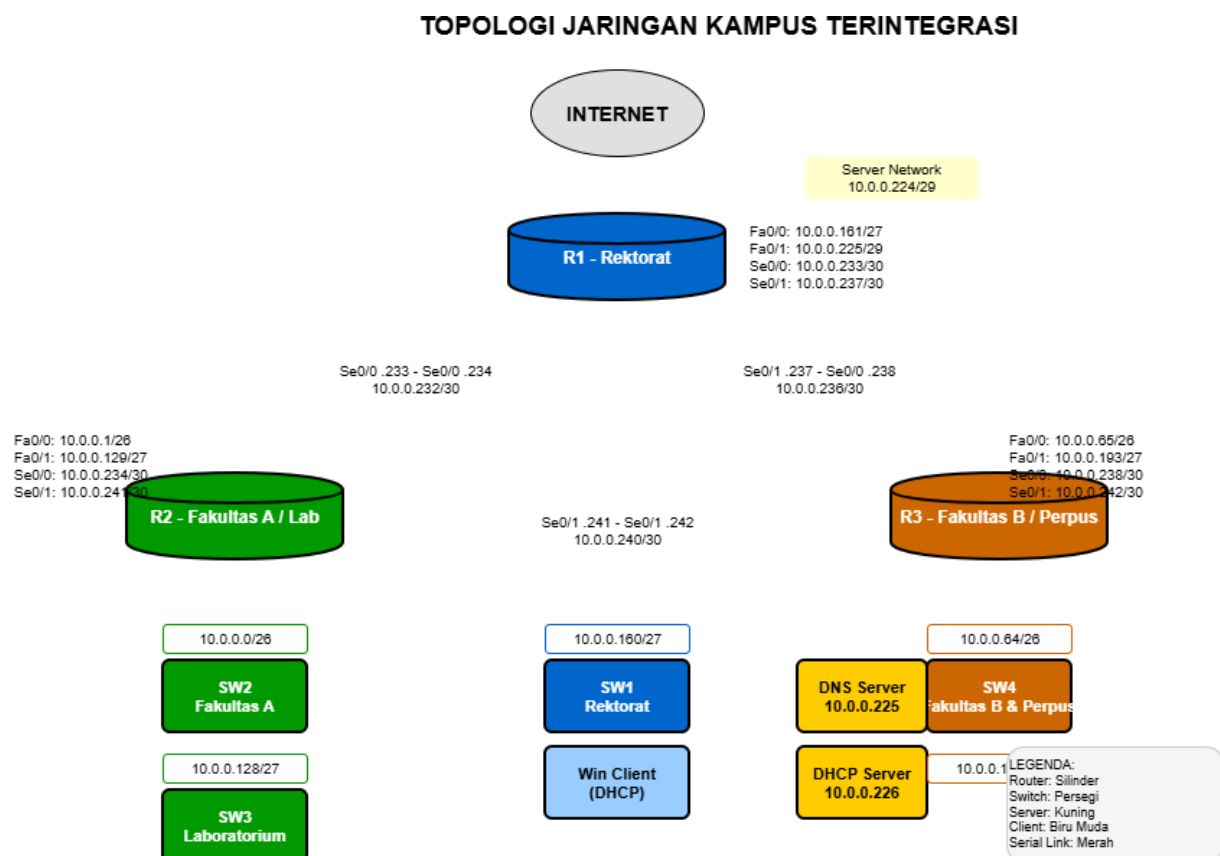
Jika DNS berhasil bekerja, maka nama domain akan diterjemahkan menjadi alamat IP yang sesuai.

Tujuan Monitoring

Monitoring jaringan pada simulasi ini bertujuan untuk:

1. Memastikan seluruh perangkat jaringan dapat saling terhubung.
2. Memverifikasi konfigurasi routing statis yang telah dibuat.
3. Memastikan layanan DHCP dan DNS berjalan dengan baik.
4. Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan konfigurasi sebelum implementasi jaringan dilakukan.
5. Menjamin stabilitas komunikasi data antar segmen jaringan kampus.

3.2 Rancangan Topologi



3.3 Tabel IP Address

Ringkasan Subnet

No	Segmen	Kebutuhan Host	Prefix	Netmask	Network	Broadcast	Usable IP
1	Fakultas A	55	/26	255.255.255.192	10.0.0.0	10.0.0.63	10.0.0.1 - 62
2	Fakultas B	45	/26	255.255.255.192	10.0.0.64	10.0.0.127	10.0.0.65 - 126
3	Lab	30	/27	255.255.255.224	10.0.0.128	10.0.0.159	10.0.0.129 - 158
4	Rektorat	25	/27	255.255.255.224	10.0.0.160	10.0.0.191	10.0.0.161 - 190
5	Perpustakaan	15	/27	255.255.255.224	10.0.0.192	10.0.0.223	10.0.0.193 - 222
6	Server	5	/29	255.255.255.248	10.0.0.224	10.0.0.231	10.0.0.225 - 230
7	Serial R1-R2	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.232	10.0.0.235	10.0.0.233 - 234
8	Serial R1-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.236	10.0.0.239	10.0.0.237 - 238
9	Serial R2-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.240	10.0.0.243	10.0.0.241 - 242

Detail Perangkat per Segmen

1. Rektorat (10.0.0.160/27) — via R1 Fa0/0 → SW1

Perangkat	IP Address	Peran
R1 Fa0/0	10.0.0.161	Gateway Rektorat
Windows Client	DHCP (10.0.0.162 - 190)	Client uji

2. Server (10.0.0.224/29) — via R1 Fa0/1 → SW1



Perangkat	IP Address	Peran
R1 Fa0/1	10.0.0.225	Gateway Server
DNS Server	10.0.0.225	BIND9 DNS
DHCP Server	10.0.0.226	ISC DHCP Server

3. Fakultas A (10.0.0.0/26) — via R2 Fa0/0 → SW2

Perangkat	IP Address	Peran
R2 Fa0/0	10.0.0.1	Gateway Fakultas A

4. Lab (10.0.0.128/27) — via R2 Fa0/1 → SW3

Perangkat	IP Address	Peran
R2 Fa0/1	10.0.0.129	Gateway Lab

5. Fakultas B (10.0.0.64/26) — via R3 Fa0/0 → SW4

Perangkat	IP Address	Peran
R3 Fa0/0	10.0.0.65	Gateway Fakultas B

6. Perpustakaan (10.0.0.192/27) — via R3 Fa0/1 → SW4



Perangkat	IP Address	Peran
R3 Fa0/1	10.0.0.193	Gateway Perpustakaan

Tabel Routing Statis

R1

Tujuan	Netmask	Next Hop	Interface
10.0.0.0	255.255.255.192	10.0.0.234	Se0/0
10.0.0.128	255.255.255.224	10.0.0.234	Se0/0
10.0.0.64	255.255.255.192	10.0.0.238	Se0/1
10.0.0.192	255.255.255.224	10.0.0.238	Se0/1
10.0.0.240	255.255.255.252	10.0.0.234	Se0/0

R2

Tujuan	Netmask	Next Hop	Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.233	Se0/0
10.0.0.64	255.255.255.192	10.0.0.242	Se0/1
10.0.0.192	255.255.255.224	10.0.0.242	Se0/1
10.0.0.160	255.255.255.224	10.0.0.233	Se0/0
10.0.0.224	255.255.255.248	10.0.0.233	Se0/0
10.0.0.236	255.255.255.252	10.0.0.233	Se0/0

R3

Tujuan	Netmask	Next Hop	Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.237	Se0/0
10.0.0.0	255.255.255.192	10.0.0.241	Se0/1
10.0.0.128	255.255.255.224	10.0.0.241	Se0/1
10.0.0.160	255.255.255.224	10.0.0.237	Se0/0
10.0.0.224	255.255.255.248	10.0.0.237	Se0/0
10.0.0.232	255.255.255.252	10.0.0.237	Se0/0